

Nome:

André Baltazar Pinto

Nº 1209200

2. (2)

A lista seguinte apresenta um extrato da saída produzida pelo **tcpdump** durante uma sessão TCP estabelecida entre 2 máquinas.

```

pc1.myhome.pt.2387 > srv.porto.pt.ftp: Flags [P.], seq 382, ack 891, win 115, length 16
srv.porto.pt.ftp > pc1.myhome.pt.2387: Flags [P.], seq 891, ack 382, win 91, length 3
pc1.myhome.pt.2387 > srv.porto.pt.ftp: Flags [P.], seq YYY, ack SSSS, win 115, length 3
pc1.myhome.pt.2387 > srv.porto.pt.ftp: Flags [P.], seq 942, ack ZZZZ, win 91, length 79
srv.porto.pt.ftp > pc1.myhome.pt.2387: Flags [P.], seq RRRR, ack WWW, win 115, length 23
pc1.myhome.pt.2387 > srv.porto.pt.ftp: Flags [P.], seq 942, ack ZZZZ, win 91, length 79

```

Determine os valores em falta

XXXX = 51

RRRR = 401

YYY = 398

ZZZZ = 424

SSSS = 398

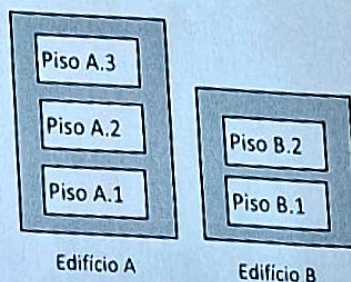
WWW = 401

3. (6)

Uma empresa pretende implementar uma rede de sensores nos diversos pisos dos seus 2 edifícios (Edifício A e Edifício B), apresentados na figura.

A empresa tem disponível a gama de endereços próprios **2002:1c2:0:b460::/59**, e pretende implementar isolamento Layer 3 entre os edifícios e entre os diversos pisos de cada edifício.

Os sensores deverão usar endereços IPv6 autoconfigurados (SLAAC).



3.1. Por quantos endereços é composta a gama de endereços próprios disponibilizada?

(Apresente o resultado como uma potência de 2) 2^{16}

3.2. Qual é o último endereço desta gama?

3.3. Para os seguintes endereços, indique quais pertencem (€) e quais não pertencem (€) a esta gama.

€



2002:1c20::b46:aaaa:bbbb:cccc:dd



2002:1c2:0:b46e:8800:1:22cc:eeee

€



2002:1c2::b4c0:ddd:cccc:bbbb



2002:1c2:0:b476::b928:cc:bbaa

3.4. Utilizando a gama de endereços próprios disponibilizada, proponha gamas IPv6 para as subredes dos 2 edifícios da empresa.

Edifício A	2002:1c2:1:b460::/58
Edifício B	2002:1c2:2:b460::/58

3.5. Utilizando as gamas propostas para os edifícios respetivos, defina gamas IPv6 para as subredes de cada um dos pisos.

Piso A.3	FE80::2002:1:b460::/58
Piso A.2	FE80::2002:2:b460::/58
Piso A.1	FE80::2002:1c2:1:b460::/58
Piso B.2	FE80::2002:0:0:0::/58
Piso B.1	FE80::2002:0:0:0::/58

Nome:

André Baltazar Pinto

Nº *1209200*

2. (2)

A lista seguinte apresenta um extrato da saída produzida pelo **tcpdump** durante uma sessão TCP estabelecida entre 2 máquinas.

```
pc1.myhome.pt.2387 > srv.porto.pt.ftp: Flags [P.], seq 382, ack 891, win 115, length 16
srv.porto.pt.ftp > pc1.myhome.pt.2387: Flags [P.], seq 891, ack SSSS, win 91, length XXXX
pc1.myhome.pt.2387 > srv.porto.pt.ftp: Flags [.], seq YYYY, ack WWW, win 115, length 3
pc1.myhome.pt.2387 > srv.porto.pt.ftp: Flags [P.], seq RRRR, ack WWW, win 115, length 23
srv.porto.pt.ftp > pc1.myhome.pt.2387: Flags [P.], seq 942, ack ZZZZ, win 91, length 79
pc1.myhome.pt.2387 > srv.porto.pt.ftp: Flags [.], seq ZZZZ, ack 1021, win 115, length 0
```

Determine os valores em falta

XXXX = *51*

RRRR = *401*

YYYY = *398*
 382 + 16

ZZZZ = *424*

SSSS = *398*

WWW = *401 942*

3. (6)

XXXX = 51

RRRR = 401

YYYY = 398 = $256 + 128 + 14$

ZZZZ = 424

SSSS = 398

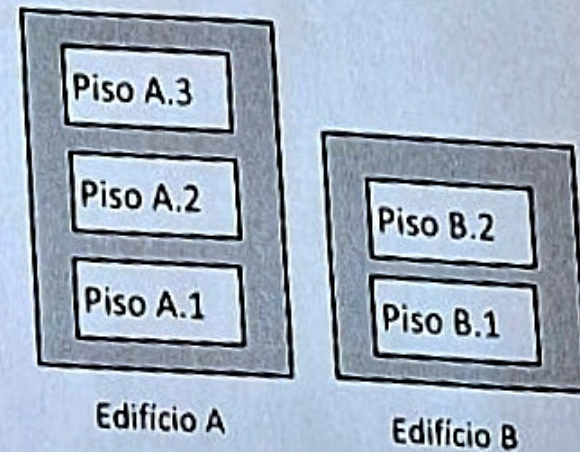
WWWW = bad gh2

3. (6)

Uma empresa pretende implementar uma rede de sensores nos diversos pisos dos seus 2 edifícios (Edifício A e Edifício B), apresentados na figura.

A empresa tem disponível a gama de endereços próprios **2002:1c2:0:b460::/59**, e pretende implementar isolamento Layer 3 entre os edifícios e entre os diversos pisos de cada edifício.

Os sensores deverão usar endereços IPv6 autoconfigurados (SLAAC).



3.1. Por quantos endereços é composta a gama de endereços próprios disponibilizada?
(Apresente o resultado como uma potência de 2) 2^{64}

(Apresente o resultado como uma potência de 2) 2¹⁶

3.2. Qual é o último endereço desta gama? _____

3.3. Para os seguintes endereços, indique quais pertencem (€) e quais não pertencem (€) a esta gama.

€ €

☒ ☒

2002:1c20::b46:aaaa:bbbb:cccc:dd

☐ ☒

2002:1c2:0:b46e:8800:1:22cc:eeee

€ €

☐ ☒

2002:1c2::b4c0:dddd:cccc:bbbb

☐ ☒

2002:1c2:0:b476::b928:cc:bbaa

3.4. Utilizando a gama de endereços próprios disponibilizada, proponha gamas IPv6 para as subredes dos 2 edifícios da empresa.

Edifício A	2002:1c2:1:b460::/28
Edifício B	2002:1c2:2:b460::/28

3.5. Utilizando as gamas propostas para os edifícios respetivos, defina gamas IPv6 para as subredes de cada um dos pisos.

Piso A.3	FE80::2002:1c2:1:b460::/56
Piso A.2	FE80::2002:1c2:2:b460::/56
Piso A.1	FE80::2002:1c2:1:b460::/56

Piso B.2.	FE80::2002:0:0:0::/56
Piso B.1.	FE80::2002:0:0:0::/56

1.5. (12/75 x 100 pontos = 16 pontos/13,3%)

- ☐ A aplicação do algoritmo de Nagle pode aumentar a latência de uma transmissão.
- No mecanismo de confirmação seletiva (Selective Acknowledgment), utilizam-se 64 bits para identificar cada um dos blocos a confirmar explicitamente.
- ☒ A flag SYN é utilizada no processo de encerramento de uma ligação TCP.
- ☒ Num ligação TCP, a aplicação do controlo de congestionamento depende de um acordo prévio entre os extremos da ligação.
- O número de sequência (Sequence number), incluído num cabeçalho TCP, tem 64 bits.
- Um cabeçalho TCP inclui um campo com o número de sequência (Sequence number).
- ☒ Um cabeçalho TCP inclui um campo Window com a dimensão da janela de controlo de fluxo.

1.6. (12/75 x 100 pontos = 16 pontos/13,3%)

- ☐ A utilização de NAT (Network Address Translation) elimina a necessidade de utilização de DHCP.
- O mecanismo de Port Forward destina-se a permitir o acesso a serviços privados, a partir da rede pública.
- ☒ Um encaminhador NAT substitui o endereço de destino dos datagramas dirigidos à rede privada.
- O cabeçalho de um datagrama IP numa rede pública pode conter um endereço de origem privado.
- ☐ Os router IP que efetuam NAT (Network Address and Port Translation), não são compatíveis com QoS.

1.7. (12/75 x 100 pontos = 16 pontos/13,3%)

- ☐ O Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) foi desenvolvido para reduzir o tempo de convergência relativamente ao STP clássico.
- ☒ O protocolo STP opera na camada de rede (Layer 3) do modelo OSI.
- O STP (Spanning Tree Protocol) utiliza mensagens BPDU para trocar informação entre switches.
- O protocolo STP foi concebido para evitar loops de camada 2 em redes Ethernet com caminhos redundantes.

1.8. (12/75 x 100 pontos = 16 pontos/13,3%)

- ☒ O protocolo MQTT segue um modelo de comunicação publish/subscribe.
- Em MQTT, os clientes publicam mensagens diretamente para outros clientes sem intervenção de um broker.
- ☒ O broker MQTT pode armazenar mensagens retain para novos subscritores (subscribers).
- ☒ O QoS 0 em MQTT, garante a entrega exata de uma mensagem uma única vez.
- Um único pacote MQTT SUBSCRIBE pode incluir múltiplos tópicos/subscrições.
- ☒ O protocolo MQTT segue um modelo de comunicação publish/subscribe.

1.9. (12/75 x 100 pontos = 16 pontos/13,3%)

- ☒ Em CAN clássico com trama estendida (extended frame), é possível utilizar identificador de 29 bits.
- ☐ O identificador de uma trama CAN serve apenas para identificar o destinatário da mensagem.
- Em CAN, mensagens com identificadores numericamente mais altos têm maior prioridade.
- ☒ O protocolo CAN implementa automaticamente retransmissão quando deteta erros numa trama.
- O CAN Low-Speed Fault-Tolerant foi concebido para operar tipicamente a velocidades mais baixas do que o CAN High-Speed.
- ☒ O protocolo CAN depende obrigatoriamente de um endereço MAC único por dispositivo.
- CAN-FD permite taxas de transmissão superiores às do CAN clássico durante a fase de dados.
- Em CAN-FD, o campo de dados pode transportar até 64 bytes.

1.5. (12/15 = 100% - 0000000111111111)



A aplicação do algoritmo de Nagle pode aumentar a latência de uma transmissão.

No mecanismo de confirmação seletiva (Selective Acknowledgment), utilizam-se 64 bits para identificar cada um dos blocos a confirmar explicitamente.



A flag SYN é utilizada no processo de encerramento de uma ligação TCP.



Numa ligação TCP, a aplicação do controlo de congestionamento depende de um acordo prévio entre as extremos da ligação.

O número de sequência (Sequence number), incluído num cabeçalho TCP, tem 64 bits.

Um cabeçalho TCP inclui um campo com o número de sequência (Sequence number).



Um cabeçalho TCP inclui um campo Window com a dimensão da janela de controlo de fluxo.

1.6. (12/15 = 100% - 0000000111111111)



A utilização de NAT (Network Address Translation) elimina a necessidade de utilização de DHCP.

O mecanismo de Port Forward destina-se a permitir o acesso a serviços privados, a partir da rede pública.



Um encaminhador NAT substitui o endereço de destino dos datagramas dirigidos à rede privada.



O cabeçalho de um datagrama IP numa rede pública pode conter um endereço de origem privado.



Os router IP que efetuam NAT (Network Address and Port Translation), não são compatíveis com QoS.

1.7. (11/15 = 100% - 0000000111111111)



O Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) foi desenvolvido para reduzir o tempo de convergência relativamente ao STP clássico.



O protocolo STP opera na camada de rede (Layer 3) do modelo OSI.



O STP (Spanning Tree Protocol) utiliza mensagens BPDU para trocar informação entre switches.



O protocolo STP foi concebido para evitar loops de camada 2 em redes Ethernet com caminhos redundantes.

O STP (Spanning Tree Protocol) utiliza mensagens BPDU para trocar informação entre switches.
O protocolo STP foi concebido para evitar loops de camada 2 em redes Ethernet com caminhos redundantes.

1.8. $(12/15 \times \ln \text{Certas} - \ln \text{Erradas} \times 1/3)$

- ☒ O protocolo MQTT segue um modelo de comunicação publish/subscribe.
- ☐ Em MQTT, os clientes publicam mensagens diretamente para outros clientes sem intervenção de um broker.
- ☒ O broker MQTT pode armazenar mensagens retain para novos subscritores (subscribers).
- ☐ O QoS 0 em MQTT, garante a entrega exata de uma mensagem uma única vez.
- ☐ Um único pacote MQTT SUBSCRIBE pode incluir múltiplos tópicos/subscrições.
- ☒ O protocolo MQTT segue um modelo de comunicação publish/subscribe.

1.9. $(12/15 \times \ln \text{Certas} - \ln \text{Erradas} \times 1/4)$

- ☐ Em CAN clássico com trama estendida (extended frame), é possível utilizar identificações de 29 bits.
- ☐ O identificador de uma trama CAN serve apenas para identificar o destinatário da mensagem.
- ☐ Em CAN, mensagens com identificações numericamente mais altas têm maior prioridade.
- ☒ O protocolo CAN implementa automaticamente retransmissão quando deteta erros numa trama.
- ☒ O CAN Low-Speed Fault-Tolerant foi concebido para operar tipicamente a velocidades mais baixas do que o CAN High-Speed.
- ☒ O protocolo CAN depende obrigatoriamente de um endereço MAC único por dispositivo.
- ☒ CAN-FD permite taxas de transmissão superiores às do CAN clássico durante a fase de dados.
- ☒ Em CAN-FD, o campo de dados pode transportar até 64 bytes.

